



SignalFire

WIRELESS TELEMETRY

Transmisores de Presión, Temperatura y Flujo

Soluciones Inalámbricas para
Pruebas de Pozos en Tiempo Real

APLICACIÓN

Well Testing & Adquisición de Datos



Pressure Scout – Transmisor de Presión



Sentinel RTD – Transmisor de Temperatura



Wireless Totalizer – Medidor de Flujo



Gateway Stick – Concentrador de Red

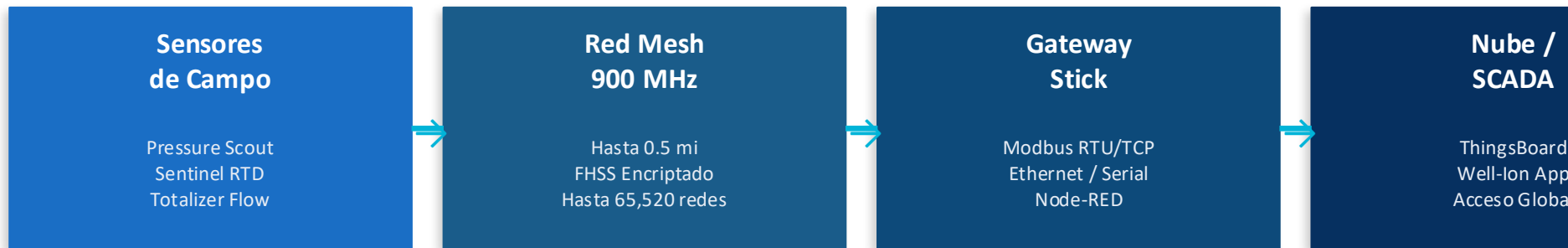


SignalFire Cloud – Plataforma IoT

SISTEMA SIGNALFIRE – ARQUITECTURA INALÁMBRICA

¿Cómo funciona el sistema?

El sistema SignalFire crea una red mesh inalámbrica de 900 MHz entre los sensores de campo y el Gateway central. Los datos de presión, temperatura y flujo son transmitidos en tiempo real sin necesidad de cableado, con encriptación de datos y autonomía de batería de hasta 10 años.



Sin cableado en campo

SignalFire Mesh 900MHz



Clase I, Div. 1 certificado

SignalFire Mesh 900MHz



Acceso desde cualquier dispositivo

SignalFire Mesh 900MHz



Historial completo de datos

SignalFire Mesh 900MHz



Pressure Scout

Transmisor de Presión
Inalámbrico Intrínsecamente Seguro

Clase I, División 1
Grupos C & D | Código T3

Especificaciones Técnicas

Frecuencia de Radio	902–928 MHz, FHSS, ISM Band libre de licencia
Potencia de Radio	40 mW Sensibilidad: -109 dB
Alcance	Hasta 0.5 millas (~800 m) a campo abierto
Temperatura Operación	-40°C a +80°C (-40°F a +176°F)
Tasa de Actualización	Configurable: 5 segundos a 1 hora
Alarmas	Umbral de presión configurable, muestreo mín. 5 seg
Batería	19 Ah – Pack de litio 1BIS reemplazable en campo
Vida de Batería	Hasta 10+ años (5 seg muestra / 2 min reporte)
Interfaz de Datos	Inalámbrica – registros Modbus disponibles en Gateway
Certificación	Class I Div 1, Conforms UL Std. 913 / CSA C22.2 No. 157
Redes simultáneas	Hasta 65,520 redes independientes

✓ Monitoreo presión tubería y casing | ✓ Control de nivel en tanques | ✓ Estaciones compresoras



Sentinel RTD

Transmisor de Temperatura
Inalámbrico para Áreas Peligrosas

Clase I, División 1
Soporte PT100 RTD (2, 3, 4 hilos)

Especificaciones Técnicas

Tipo de Sensor	PT100 RTD – 2, 3 y 4 hilos (otros tipos bajo pedido)
Temperatura Operación	-40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
Interfaz de Sensor	RS-485 / Modbus interno a tarjeta RTD
Protocolos Soportados	HART, 4-20 mA, 1-5V, RS-485/Modbus, Termopar, RTD
Frecuencia de Radio	902–928 MHz, FHSS, ISM Band – Licencia libre
Potencia / Sensibilidad	40 mW Sensibilidad: -109 dB
Alcance	Hasta 0.5 millas (~800 m) por salto en red mesh
Alimentación Sensor	Verdadera inalámbrica: 18V o 12.5V configurable
Tasa de Actualización	Configurable: 5 segundos a 1 hora
Batería / Vida Útil	3x D litio reemplazable – 1 a 10 años en campo
Enclosure / Conduit	3.5" × 5.0" × 5.0" Fitting watertight ½" NPT

✓ Temperatura en separadores | ✓ Temperatura de entrada/salida de fluido | ✓ Heater-Treaters



Wireless Totalizer

Medidor de Flujo Inalámbrico
Monitoreo Continuo de Producción

Clase I, División 1
K-Factor Configurable

Especificaciones Técnicas

Tipo de Entrada	Digital – Salida de pulsos de medidor de flujo
Factor K	K-Factor configurable por aplicación y medidor
Unidades de Volumen	Configurable: galones, barriles, m ³ , pies ³ , etc.
Tasa Instantánea	Muestra de 2 segundos (caudal instantáneo)
Protocolos	Modbus RTU, HART, RS-485/SDI-12, 4-20 mA
Medidores Compatibles	Turbina, Electromagnético, Coriolis, Despl. Positivo
Frecuencia de Radio	902–928 MHz, FHSS, ISM Band libre de licencia
Alcance	Hasta 0.5 millas por salto – Red mesh automática
Datos al Gateway	Flujo total acumulado + caudal instantáneo
Alimentación	Batería interna litio o módulo solar Clase I Div 1
Temperatura Operación	-40°C a +60°C Vida batería hasta 5+ años

✓ Flujo de gas (EMGAD) | ✓ Flujo multifásico (EMMAD) | ✓ Acumulado total de producción en tiempo real

GATEWAY STICK – CONCENTRADOR DE RED INALÁMBRICA



Función Principal

El Gateway Stick actúa como concentrador central de la red mesh SignalFire. Recibe datos de todos los sensores (Pressure Scout, Sentinel RTD, Totalizer) y los convierte en registros Modbus disponibles para sistemas SCADA, Node-RED, ThingsBoard o cualquier sistema de control.



Características del Gateway

Interfaz de Salida	Modbus RTU (serial) y TCP/IP (Ethernet)
Conectividad	Serial RS-485, Ethernet, USB
Capacidad de Nodos	Hasta 100+ nodos en la red mesh
Frecuencia	902–928 MHz FHSS, 40 mW
Protocolo Seguridad	Encriptación AES – tecla configurable
Alimentación	DC 9-30V o PoE
Integración	Node-RED, ThingsBoard, SCADA, Well-Ion

Gateway conecta todos los nodos de la red mesh – convierte datos inalámbricos en Modbus RTU/TCP disponible para SCADA o Cloud



Plataforma en la Nube

Los datos de todos los sensores son transmitidos a la nube SignalFire y visualizados a través de ThingsBoard y Well-Ion, permitiendo acceso global, análisis instantáneo y trazabilidad histórica desde cualquier dispositivo conectado.



Monitoreo en Tiempo Real

Variables de flujo, presión y temperatura en dashboards configurables. Visualización instantánea desde cualquier dispositivo.



Detección de Anomalías

Capacidad para detectar tendencias y comportamientos anómalos. Anticipar eventos operativos y mejorar la seguridad en pozo.



Historial & Exportación

Registros exportables en formatos compatibles para análisis técnico. Trazabilidad histórica completa de cada prueba.



Acceso Global

Acceso desde PC, tablet o móvil. Panel de control remoto para supervisores e ingenieros sin estar en campo.



Encriptación de Datos

Protección de datos en tránsito con encriptación AES configurable. Teclas de seguridad por red.



Integración SCADA

Compatible con Node-RED, ThingsBoard, SCADA convencional vía Modbus RTU/TCP. Fácil integración con sistemas existentes.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS – INALÁMBRICO vs. CABLEADO CONVENCIONAL

Aspecto	Sistema Cableado	SignalFire Inalámbrico
Instalación	Requiere zanjas, conduit, hasta semanas	En horas – sin cableado, solo montar y configurar
Costo inicial	Alto: conduit + cable + mano de obra	Menor que 60 pies de conduit instalado
Flexibilidad	Posición fija – difícil reconfigurar	Reubicar sensores en minutos sin costo adicional
Mantenimiento	Problemas de corrosión en conexiones	Batería reemplazable en campo (1–10 años)
Seguridad	Certificaciones variables por instalación	Clase I Div 1 / T3 – Grupos C & D certificado
Acceso a datos	SCADA local únicamente	Local + Cloud + acceso global desde móvil
Escalabilidad	Costoso agregar nuevos puntos	Plug & play – agregar nodo en minutos
Ambientes remotos	Limitado por infraestructura eléctrica	Batería 10 años – opera en zonas sin acceso

SignalFire demostró ser IGUAL DE CONFIABLE que sistemas tradicionales – con instalación más rápida y mayor flexibilidad operativa

Configuración en Campo

01

Instalación de Sensores

Pressure Scout en líneas de tubería y casing. Sentinel RTD en separador, entrada y salida de fluido.

02

Configuración de Red Mesh

Gateway Stick instalado en cabina de adquisición. Configuración vía SignalFire Toolkit en minutos.

03

Medición de Flujo

Wireless Totalizer conectado a medidor existente (Coriolis, turbina). K-Factor configurado según medidor.

04

Transmisión a Nube

Datos en tiempo real vía Gateway → Node-RED → ThingsBoard / Well-Ion. Acceso remoto para cliente.

Sensores por Punto de Medición

Presión de Línea

Pressure Scout
0–5000 psi configurable

Presión de Entrada

Pressure Scout
Alarmas configurables

Presión del Separador

Pressure Scout
Monitoreo 5 seg mínimo

Presión de Gas / Salida

Pressure Scout
Transmisión tiempo real

Temp. Entrada Fluido

Sentinel RTD (PT100)
-40°C a +60°C

Temp. Separador

Sentinel RTD (PT100)
2/3/4 hilos soportados

Temp. Aceite (Salida)

Sentinel RTD (PT100)
Precisión industrial

Flujo Gas / Líquido

Wireless Totalizer
K-Factor configurable



SignalFire

WIRELESS TELEMETRY

La solución inalámbrica más confiable
para pruebas de pozos en tiempo real



Pressure Scout

Presión inalámbrica
Clase I Div 1



Sentinel RTD

Temperatura PT100
Intrinsecamente seguro



Wireless Totalizer

Medidor de flujo
K-Factor configurable



Gateway Stick

Red mesh 900 MHz
Modbus + Cloud